



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Familiarización con buques tanque	Clave de Asignatura: C0129
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórica
Créditos: 4.37	Requisito: OMI/STCW	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
14	5	70	0	0	70

ESTRUCTURA DEL CURSO

ALCANCE

Este curso proporciona el conocimiento a todos los individuos que por sus labores a bordo operarán los buques tanques petroleros con fundamento en el STCW 95 y 10, sección V/1 párrafo 2.

Este curso es obligatorio para oficiales y tripulantes a quienes se les ha asignado funciones y responsabilidades específicas relacionadas con la carga y de sus equipos de carga en los buques tanques.

OBJETIVO

Proveer un certificado idóneo y ser calificado de acuerdo a la regulación V/1-1.2 del STCW-78, enmiendas 95 y 10. Aquellos que hayan terminado exitosamente el curso deben de poder asumir obligaciones y responsabilidades relacionadas a la carga y equipos de carga, específicamente asignados a ellos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Este curso está diseñado para marineros a quienes se les asignarán funciones y responsabilidades relacionadas a la carga y los equipos de carga de los buques petroleros y quienes hayan completado y aprobado un curso de contra incendio en adición a los requisitos para el entrenamiento por la regulación VI/1 como lo estipula el STCW. Regulación V/1 párrafo 1.

CERTIFICACIÓN

Cada persona encargada de realizar trabajos en buques tanques petroleros a bordo debe de cumplir con las regulaciones de OMI y contar con un certificado que cumpla con las disposiciones internacionales y aprobadas por la administración.

REQUISITOS PARA INSTRUCTORES.

Los instructores deben de tener un apropiado entrenamiento técnica y métodos de enseñanza (STCW código A-1/6, párrafo 7). Se recomienda que todo el entrenamiento e instrucción sea dado por personal con experiencia en el manejo y característica de la carga (petróleo/químico/gas licuado), además de los procedimientos de seguridad involucrados.

LIMITACIONES DEL CURSO

Los cursos están diseñados de acuerdo al tiempo, contenido programático y espacio, para grupos de 20 participantes de acuerdo a los equipos que se tienen en la institución.

EQUIPOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

Pizarrón, rotafolios, proyector de acetatos, televisor y reproductor de DVD, Un aula con un pintarrón, simuladores. Además, al hacer uso de materiales audiovisuales, debe asegurarse de la disponibilidad del equipo apropiado.



AYUDAS DE APRENDIZAJE (A)

- A1 Manual del Instructor.
- A2 proyector de transparencias
- A3 Ayudas Audiovisuales: video cintas, televisión, proyector de acetatos, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

Manifiesta que los antecedentes para y con el propósito de este curso son:

El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardias para la gente de mar, y sus enmiendas de 1995 (STCW 1995), el cual contiene los requerimientos obligatorios mínimos para la formación y evaluación de capitanes, oficiales y subalternos de buques tanque.

Este entrenamiento está dividido en dos partes:

Nivel 1, un curso de familiarización de buques tanque, o bajo servicio aprobado en altamar, para oficiales y subalternos asignados a obligaciones específicas y responsabilidades relacionadas a la carga o equipo de carga en buques tanque;

Nivel 2, un programa de entrenamiento especializado para capitanes, primeros oficiales, máquinas y cubierta, segundos oficiales y cualquier otra persona con responsabilidad inmediata para la carga, descarga y cuidado en el tránsito o manejo a bordo de buques tanque petrolero, quimiqueros o gaseros en los cuales trabajan.

Este curso, cubre los requerimientos para el nivel uno de entrenamiento requerido por el STCW 1995, REG.V/1 (1.2)

Manifiesta que el personal en buques tanque, deberá al menos haber atendido un curso contra incendios en tierra aprobado y el entrenamiento requerido por la regulación VI/1 del STCW 1995.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:
	● El curso ○ Desarrollo de buques tanque petroleros ○ Tipos de carga ○ Terminología de buques tanques petrolero ○ Reglas y regulaciones ○ Características de la carga
1	1. Física básica 1.1. Química básica , elementos químicos y los grupos 1.2. propiedades físicas del petróleo, químico y gases transportadas a granel
2	2. Características de la carga 2.1. Física básica 2.2. Química básica , elementos químicos y los grupos 2.3. Propiedades físicas del petróleo, químico y gases transportadas a granel
3	3. Toxicidad y otros peligros



	3.1. conceptos generales y efectos de la toxicidad 3.2. peligro de incendio 3.3. Peligro para la salud 3.4. peligro al medio ambiente 3.5. Peligro de radioactividad 3.6. peligro a la corrosión	
4	4. Prevención de accidentes 4.1. Hoja de carga de datos de seguridad 4.2. Método para controlar sustancias peligrosas en buques tanques petroleros	
5	5. Equipos de seguridad y protección personal 5.1. Instrumentos de medida de seguridad 5.2. Aparatos especializados para la extinción de incendios 5.3. Aparatos de respiración, tanque de evacuación, equipo de rescate y escape 5.4. Ropa y equipo protector 5.5. resucitador 5.6. Medidas y precauciones de seguridad	
6	6. Prevención de la contaminación 6.1. Causas de la contaminación marina y aire 6.2. Prevención de la contaminación marina 6.3. Medidas que son tomadas en consideración en un evento de derrame 6.4. SOPEP 6.5. Enlace buque / tierra	
7	7. Operaciones de emergencia 7.1. Medidas de emergencia 7.2. estructura organizacional 7.3. Alarmas 7.4. Procedimiento de emergencia 7.5. Tratamiento de primeros auxilios	
8	8. Equipos para la carga 8.1. Equipo para la manipulación de la carga en buques tanques petroleros 8.2. Equipo para la manipulación de la carga en buques tanques quimiqueros 8.3. Equipo para la manipulación de la carga en buques tanques gaseros	
9	9. Operaciones de la carga 9.1. conocimientos generales de los procedimientos operativos de seguridad de la carga de los buques tanques petroleros	
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.



RECURSOS DE APRENDIZAJE

AYUDAS DE APRENDIZAJE (A).

- A1 Manual del Instructor.
- A2 proyector de transparencias
- A3 Ayudas Audiovisuales: video cintas, televisión, proyector de acetatos, etc.

REFERENCIAS DE OMI (R).

- R1 SOLAS 1974 (edición consolidada 1997)
- R2STCW78/95 (IMO-110E)
- R3 vocabulario de navegación marina IMO 985E
- R4 MARPOL 73/78 edición consolidada 1997 IMO-520E
- R4.1 anexo I MARPOL73/78
- 4.2 anexo II
- R4.3 anexo VI
- R5 sistema de gas inerte IMO 860E
- R6 sistema de lavado con crudo IMO 617E
- R7 ayudas médicas IMO 251E
- R8 código de construcción y equipo de buque que transporten químicos a granel (IMO772E)
- R9 código de construcción y equipo de buque que transportan químicos peligrosos a granel (IMO100E)
- R10 código de emergencia para buques que transportan productos peligrosos IMO 254E
- R11 código de construcción y equipo de buque que transportan gases licuados a granel IMO782E a granel (IMO100E)
- R12 código internacional para la construcción y equipo de buques que transporten gases a granel IMO104E
- R13 guía para el desarrollo de planes de emergencia de contaminación a bordo IMO586E
- R14 código de la administración de seguridad internacional IMO117E

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO (B).

BIBLIOGRAFÍAS. (B)

- B1 international guide for oil tanker and terminal 4th edicion london WITHERBY AND CO. LTD. 32/36 AYLLES BURY STREET. LONDON EC1R, OET UK. 1996.
- B2 TANKER handbook for deck officers glasgow brown son ferguson LTD .





B3 tanker safety guide chemical segunda edición LONDON WITHERBY AND CO. LTD 1991.
B4 chemical parcel tankers tercera edición london fairplay publication LTD 1984.
B5 transport of liquid chemical in bulk ockero, b bengtsson and a.b inmar 1982
B6 hasta la B20 del curso modelo 1.01 DE FAMILIARIZACIÓN DE BUQUES PETROLEROS.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.